

① 等效变换 ② 节点电压法

③ 回路电流法

电路基本分析方法

第4章 4.1 等效变换

△△△△

主讲人：邹建龙

时 间：2024年2月27日



□ 引言

□ 4.1.1 等效变换的定义和特点

□ 4.1.2 串并联电阻的等效变换

□ 4.1.3 星形连接和三角形连接电阻的等效变换

□ 4.1.4 电压源相关的等效变换

□ 4.1.5 电流源相关的等效变换

□ 4.1.6 电压源电阻串联与电流源电阻并联的等效变换

□ 小结



引言

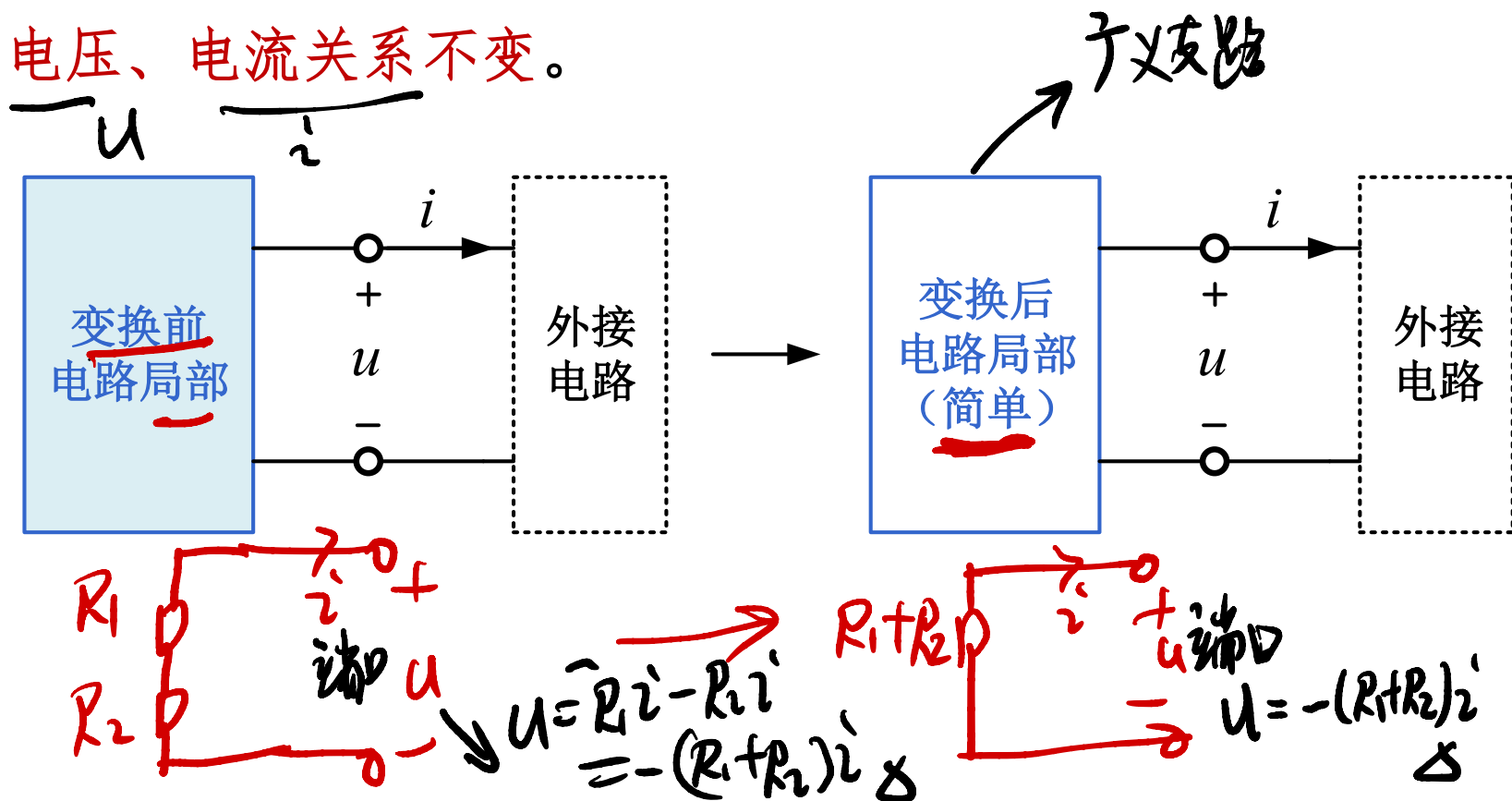
说过了



4.1.1 等效变换的定义和特点

等效变换的定义：

电路的等效变换就是将一个电路局部变换成一个相对简单的电路局部，同时必须保证变换前后电路局部对外连接端口的电压、电流关系不变。



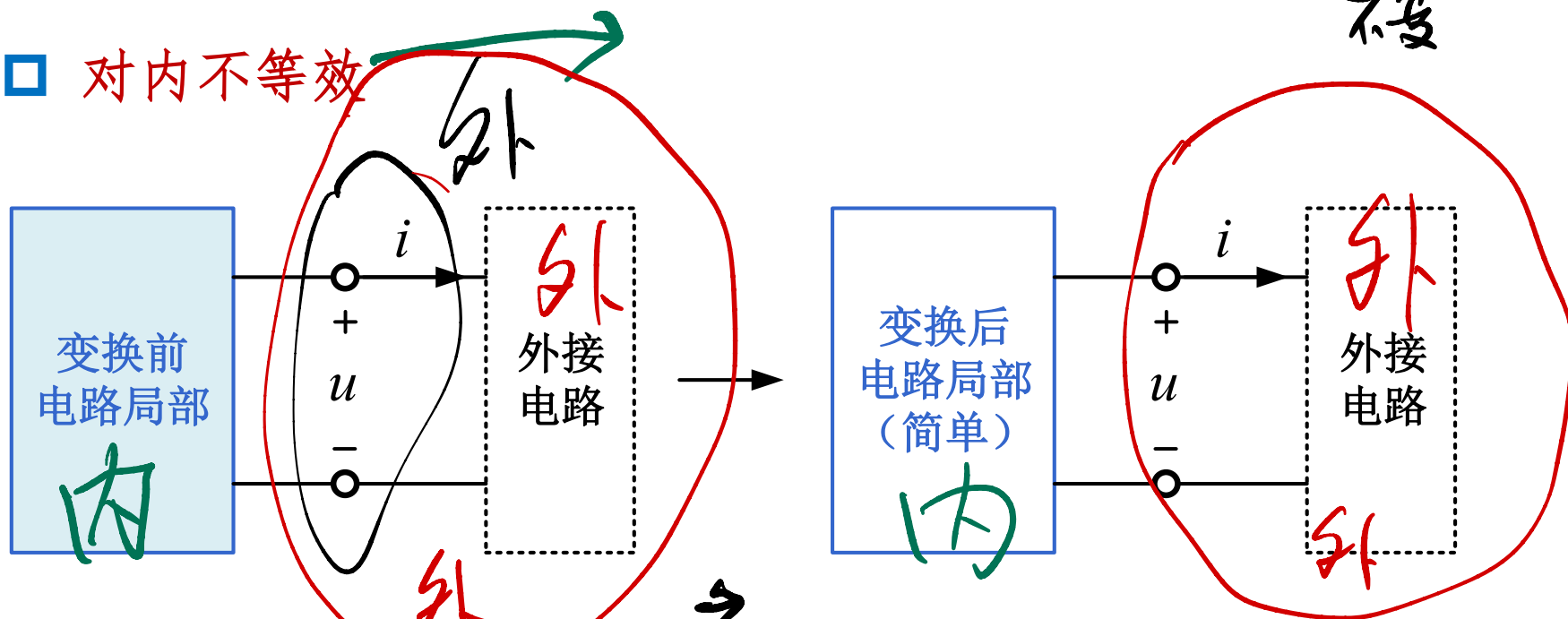
4.1.1 等效变换的定义和特点

等效变换的特点:

□ 对外等效

对外 U, i 关系不变, 外电路电压电流不变

□ 对内不等效



内部变了!!! 沧海桑田 $\Rightarrow$ 内电路 U, i 变了

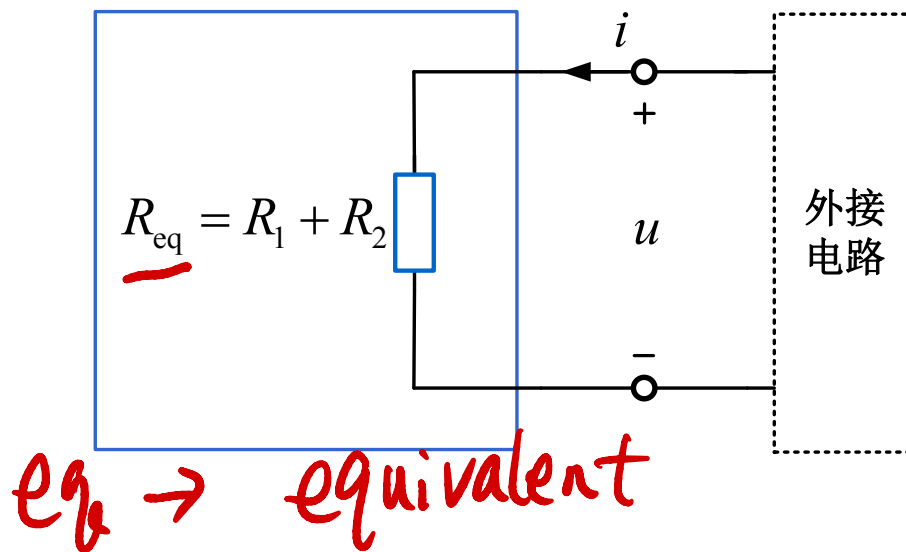
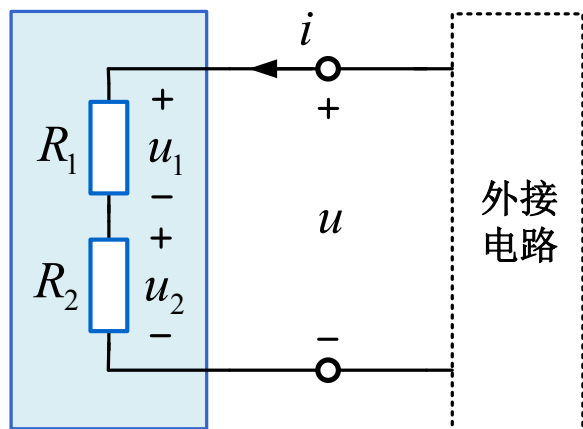
4.1.2 串并联电阻的等效变换

串联电阻的等效变换:

多个电阻串联可以等效为一个电阻，等效电阻的阻值等于各
串联电阻的阻值之和。

Resistor 电阻器

$R \rightarrow$ Resistance



性质

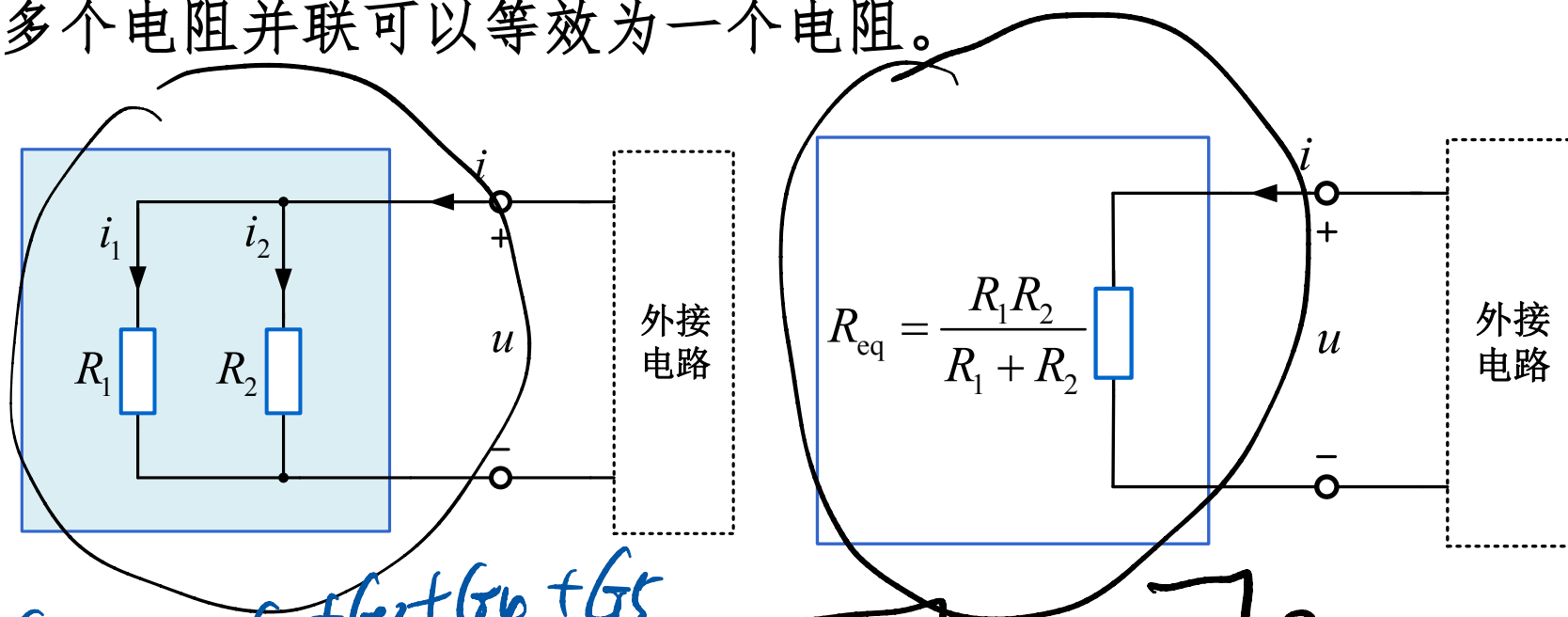
$eq \rightarrow$ equivalent



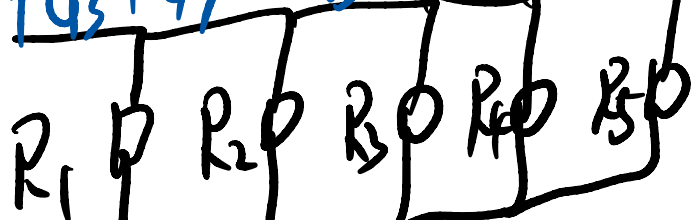
4.1.2 串并联电阻的等效变换

并联电阻的等效变换:

多个电阻并联可以等效为一个电阻。



$$G_{eq} = G_1 + G_2 + G_3 + G_4 + G_5$$



$$G = \frac{1}{R}$$

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}}$$

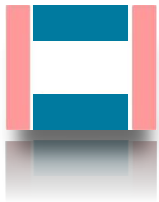
$$= \frac{1}{G_1 + G_2 + G_3 + G_4 + G_5}$$



4.1.2 串并联电阻的等效变换

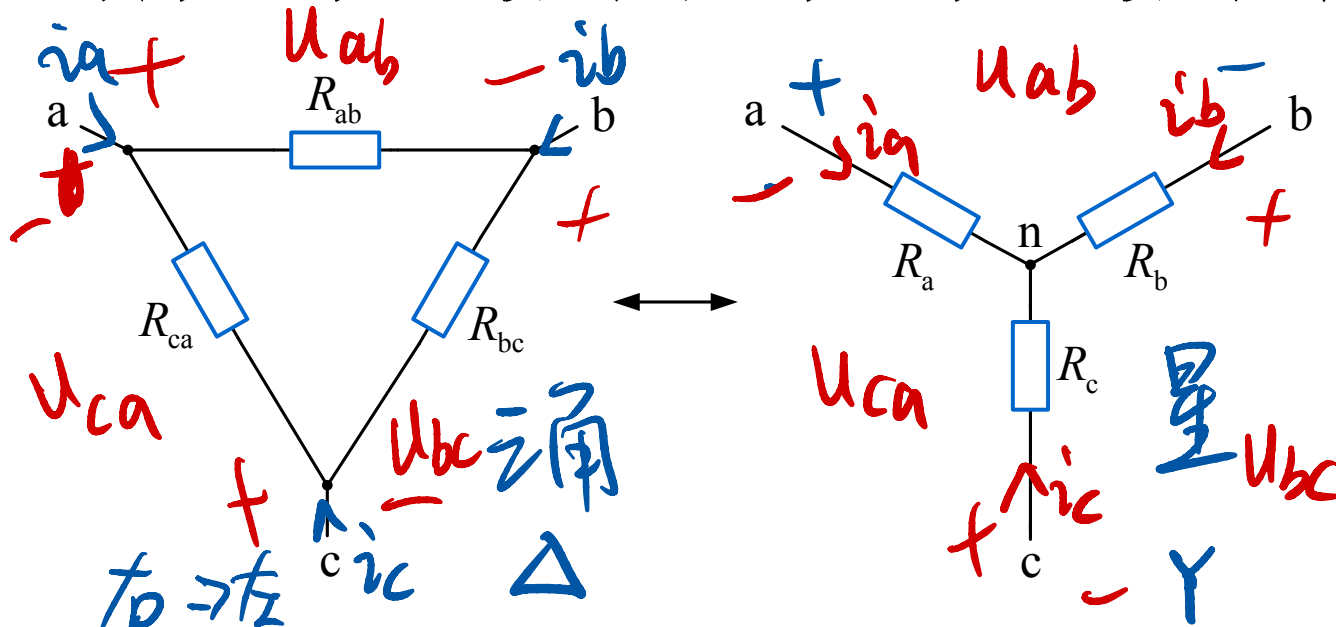
并联电阻（电导）的等效变换：

- 多个电导并联可等效为一个电导，等效电导等于各并联电导之和
- 等效电阻等于等效电导的倒数



4.1.3 星形连接和三角形连接电阻的等效变换

三角形（ Δ 形）连接电阻和星形（Y形）连接电阻可相互等效变换



左 $\rightarrow$ 右

$$R_a = \frac{R_{ab} R_{ca}}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}}$$

$$R_b = \frac{R_{ab} R_{bc}}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}}$$

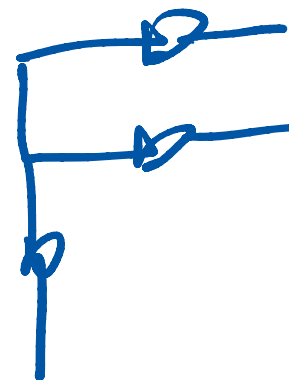
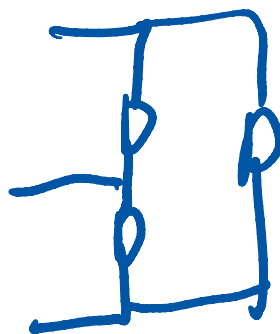
$$R_c = \frac{R_{bc} R_{ca}}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}}$$

右 $\rightarrow$ 左

$$R_{ab} = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a}{R_c}$$

$$R_{bc} = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a}{R_a}$$

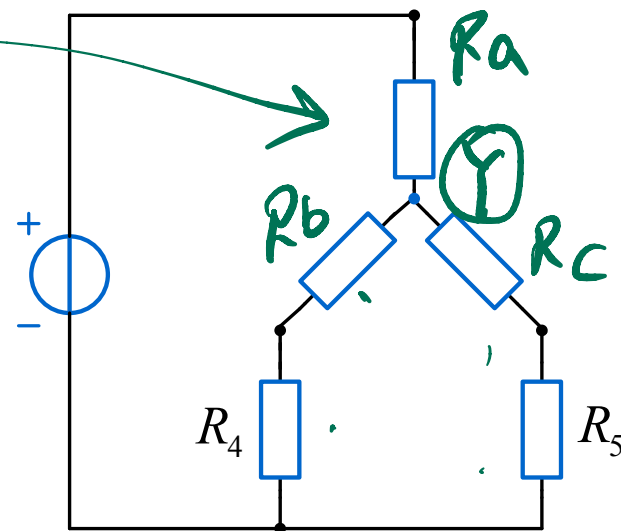
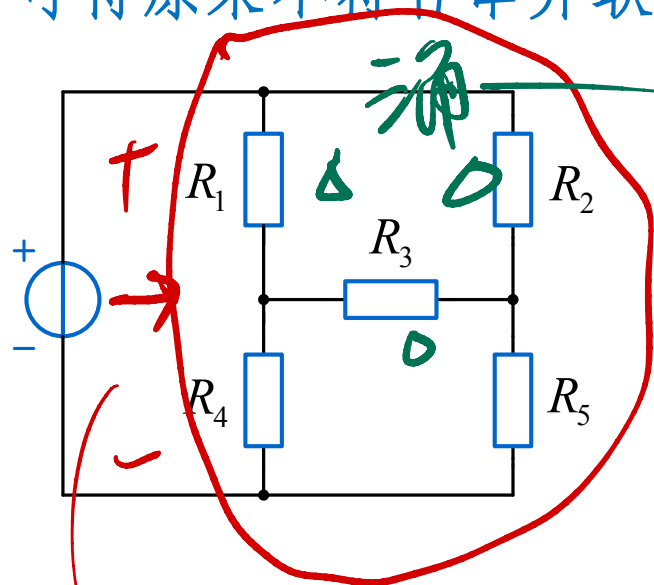
$$R_{ca} = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a}{R_b}$$



4.1.3 星形连接和三角形连接电阻的等效变换

三角形 (Δ 形) 连接电阻和星形 (Y形) 连接电阻等效变换

可将原来不符合串并联连接的电阻, 变换成串并联连接



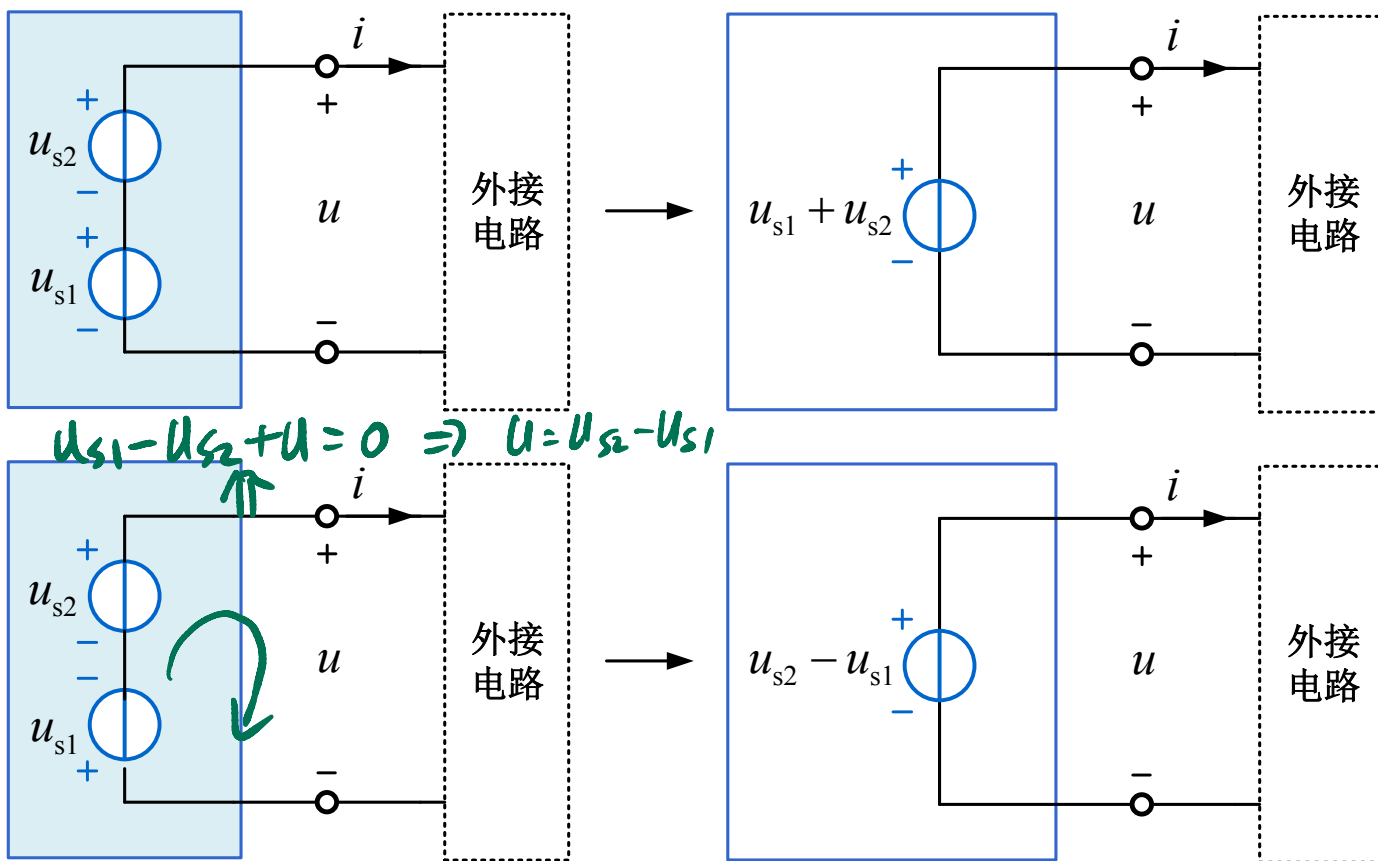
不实用



4.1.4 电压源相关的等效变换

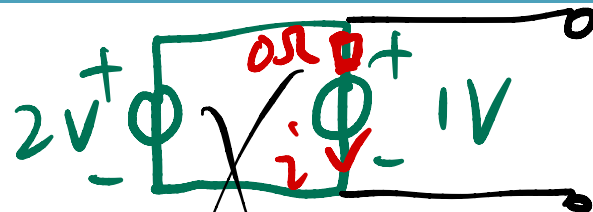
电压源串联：

电压源与电压串联，可等效为一个电压源



4.1.4 电压源相关的等效变换

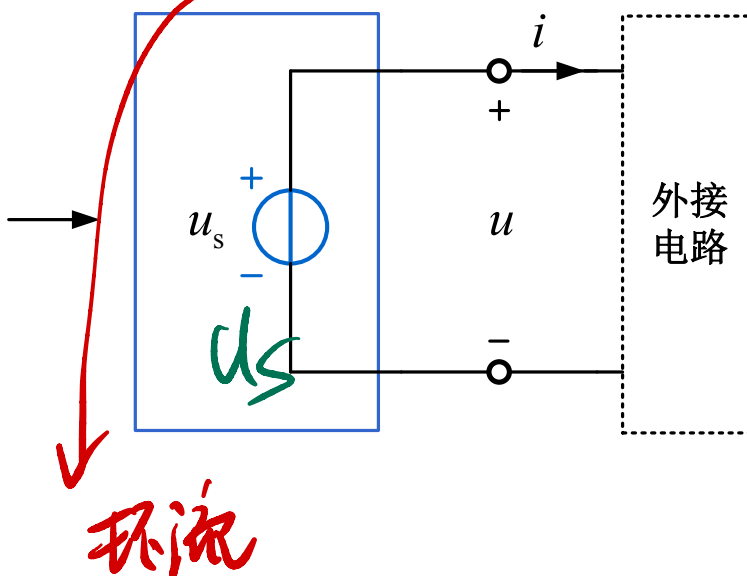
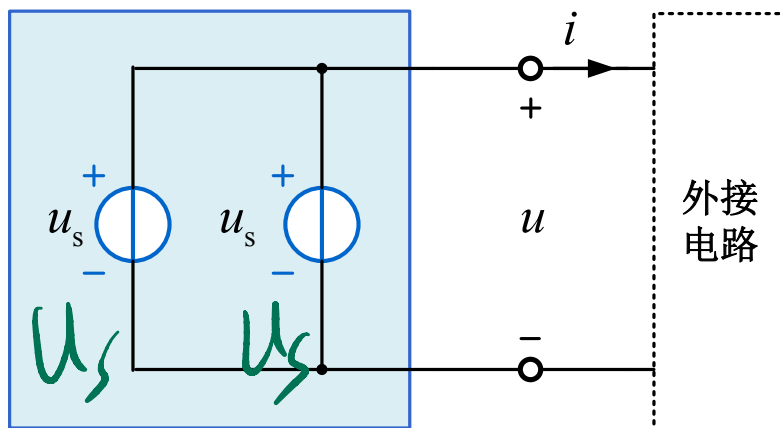
电压源与电压源并联：→ 提供更大 i



多个电压源并联，各并联电压源的电压必须相等，

此时可等效为一个电压源。

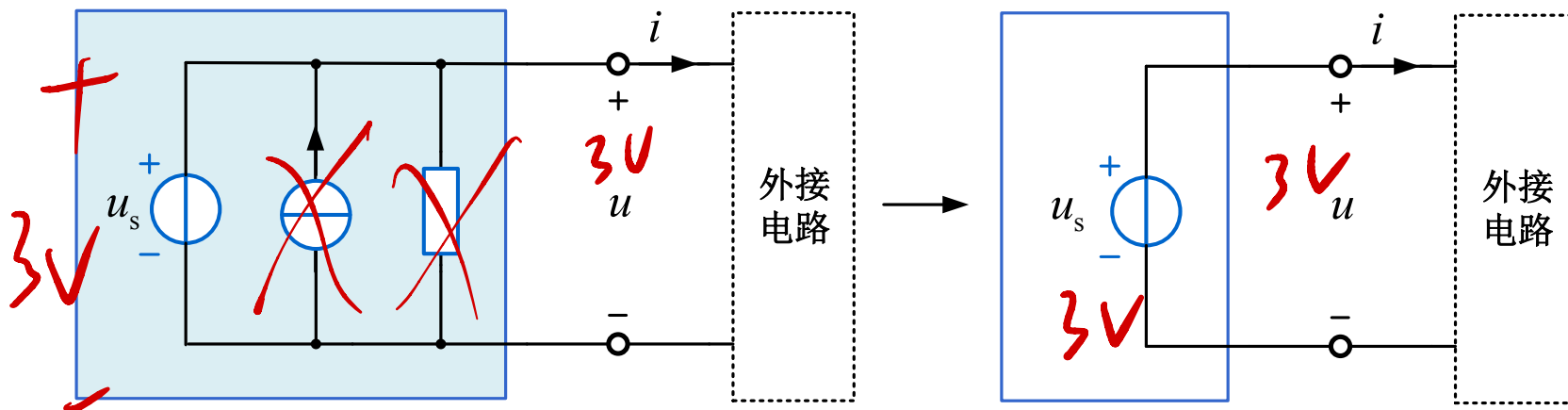
$$-2 + 0 \times i + 1 = 0$$
$$i = \frac{2-1}{0} \rightarrow \infty$$



4.1.4 电压源相关的等效变换

电压源与其他支路并联：

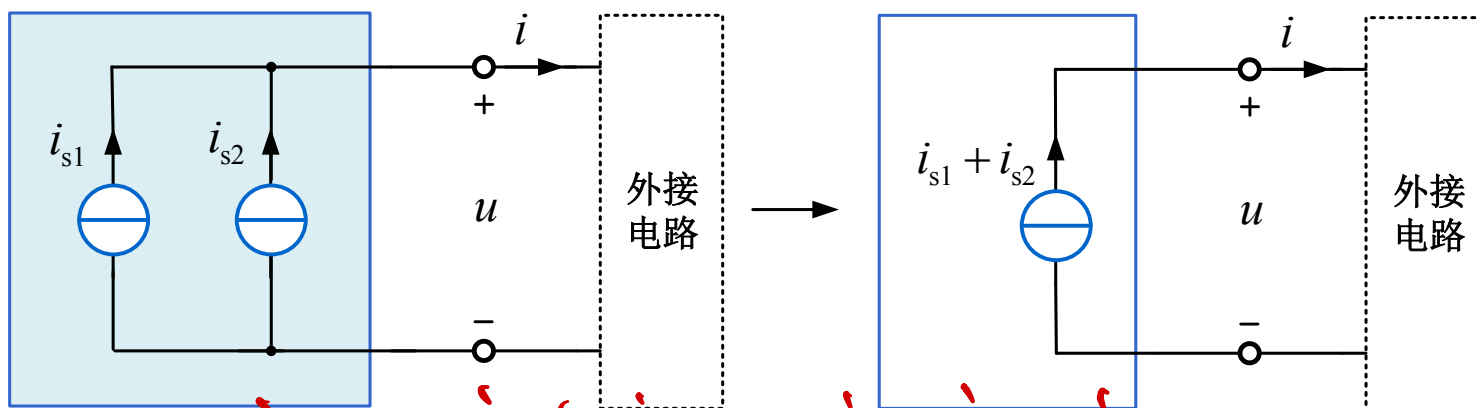
电压源与其他支路并联，可等效为该电压源。



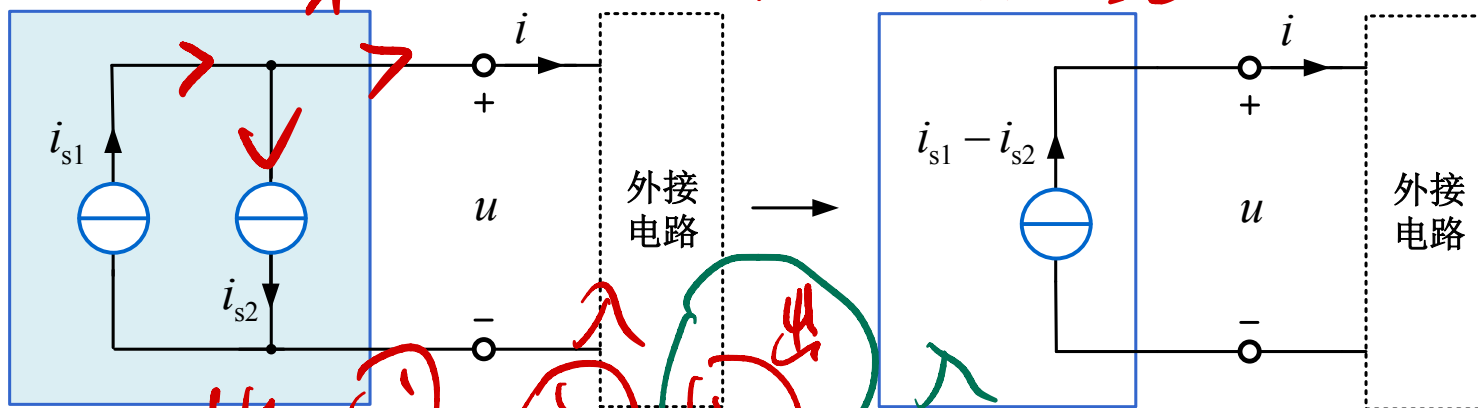
4.1.5 电流源相关的等效变换

电流源与电流源并联：

多个电流源并联，可等效为一个电流源。



$$i_{s1} = i + i_{s2} \Rightarrow i = i_{s1} - i_{s2}$$



$$i = i_{s1} - i_{s2}$$

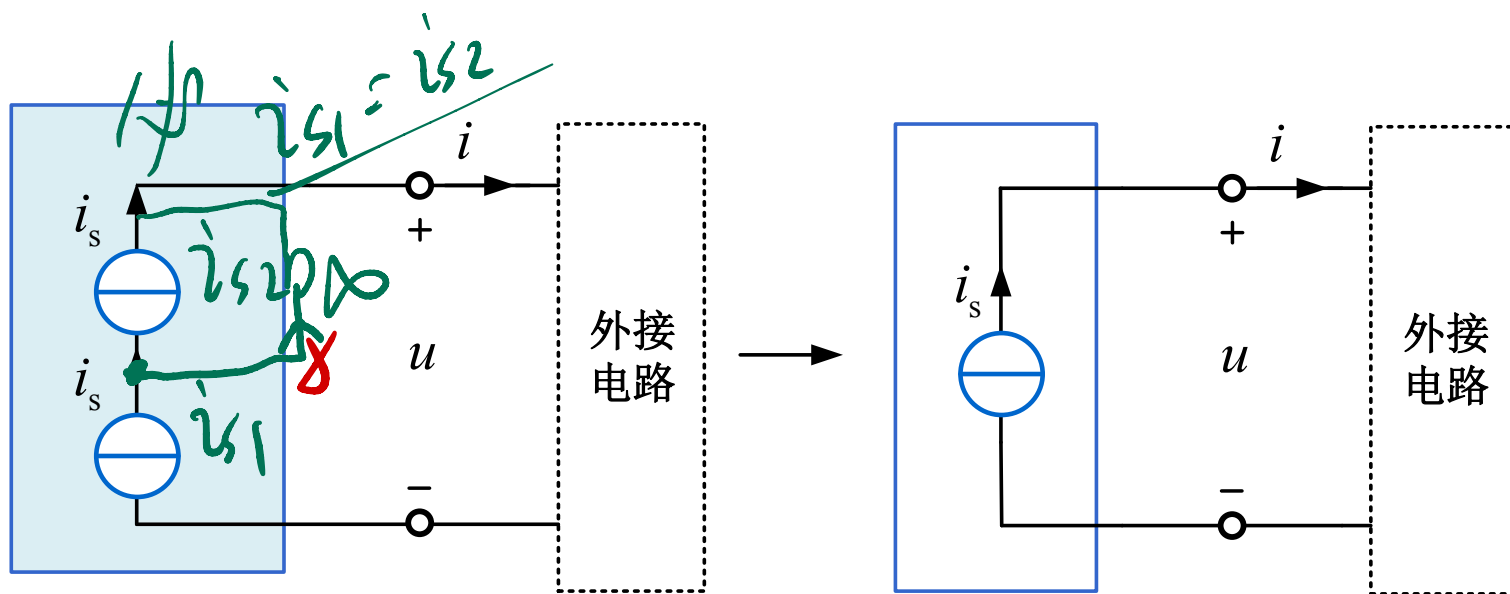


4.1.5 电流源相关的等效变换

电流源串联：

多个电流源串联，各电流源电流必须相等，

此时可等效为一个电流源。



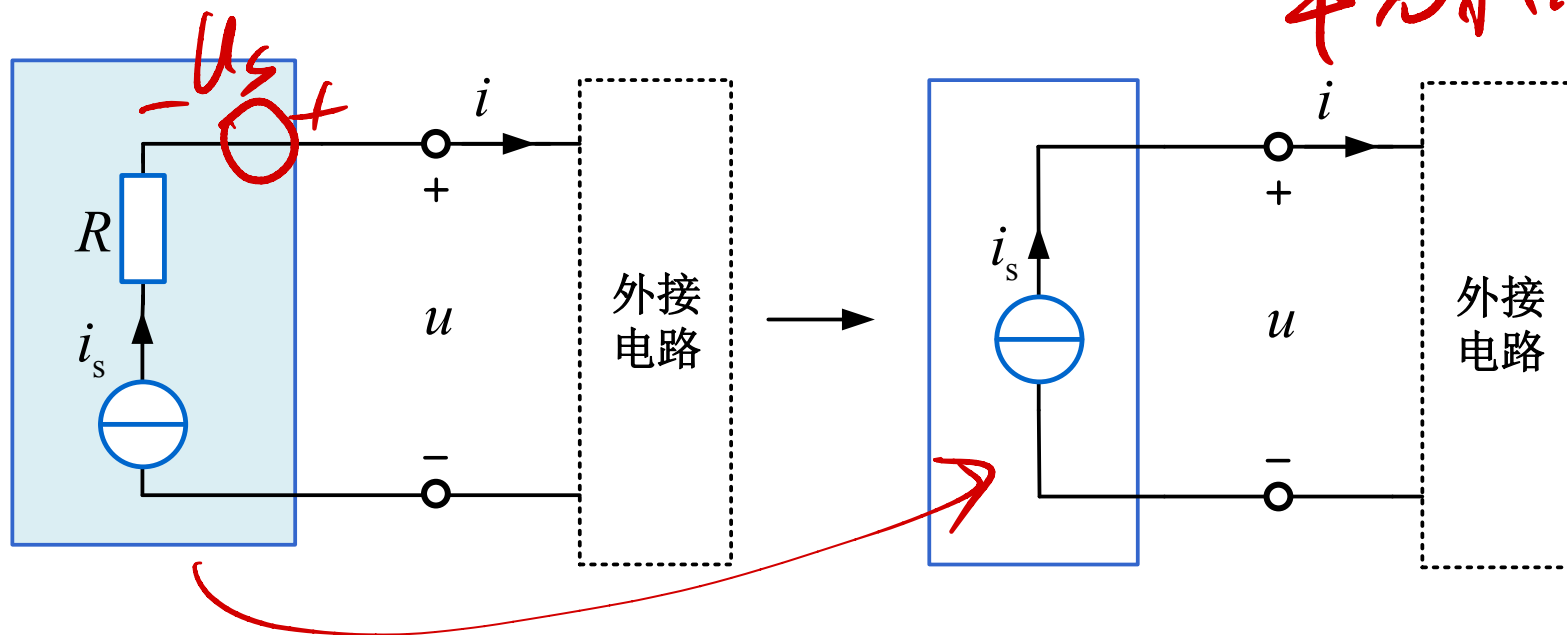
4.1.5 电流源相关的等效变换

电流源与其他支路串联：

电流源与其他支路串联，可等效为该电流源。

青山广不住

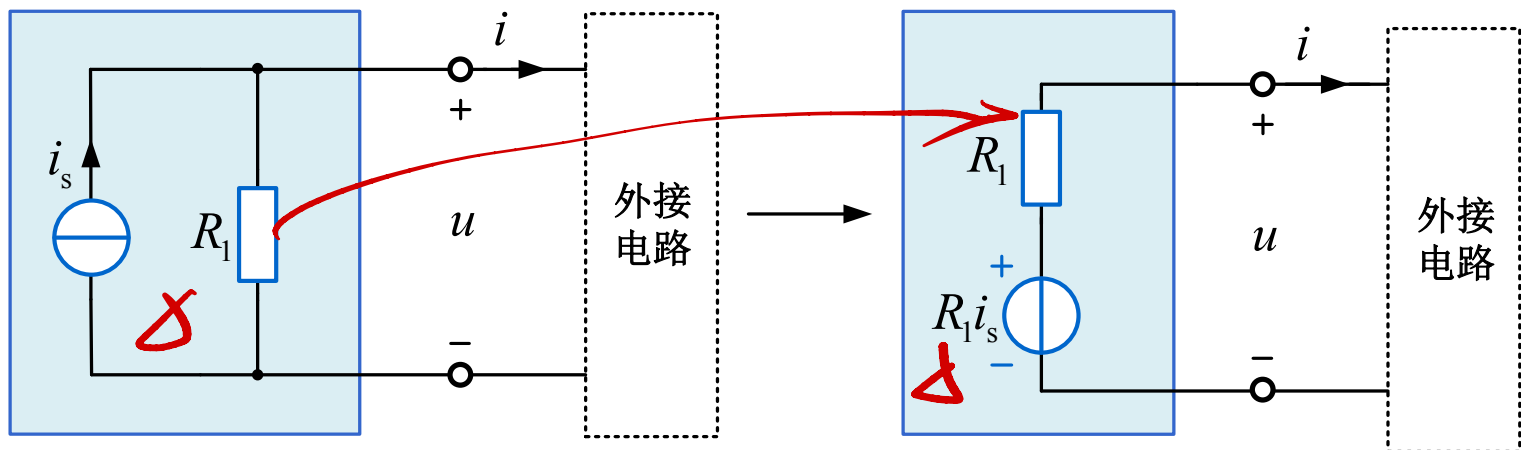
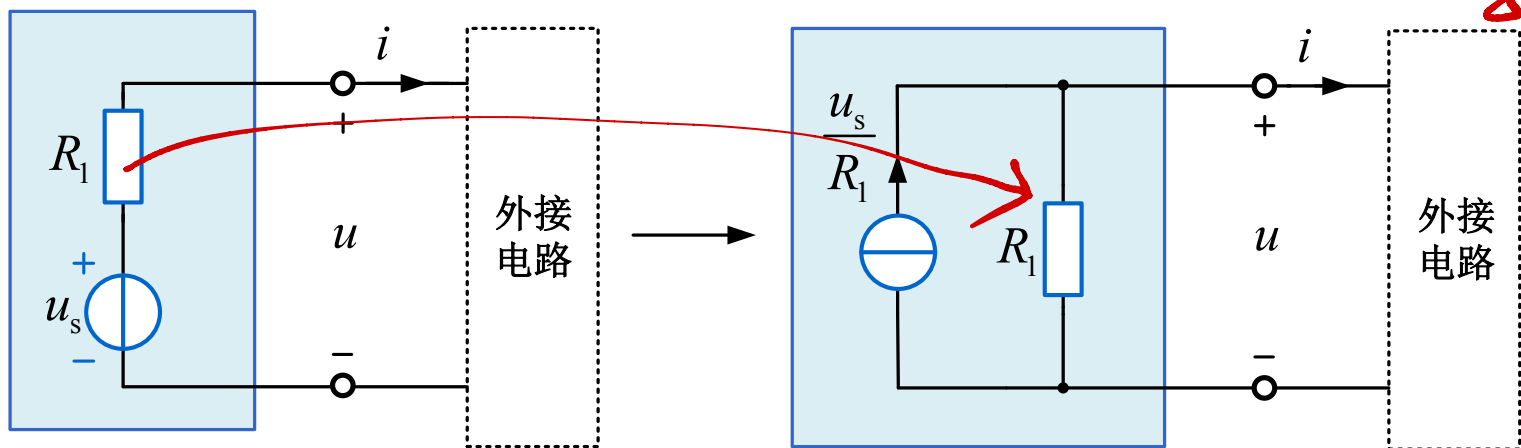
毕竟东流去



4.1.6 电压源电阻串联与电流源电阻并联的等效变换

电压源电阻串联与电流源电阻并联可相互等效变换 **重点**

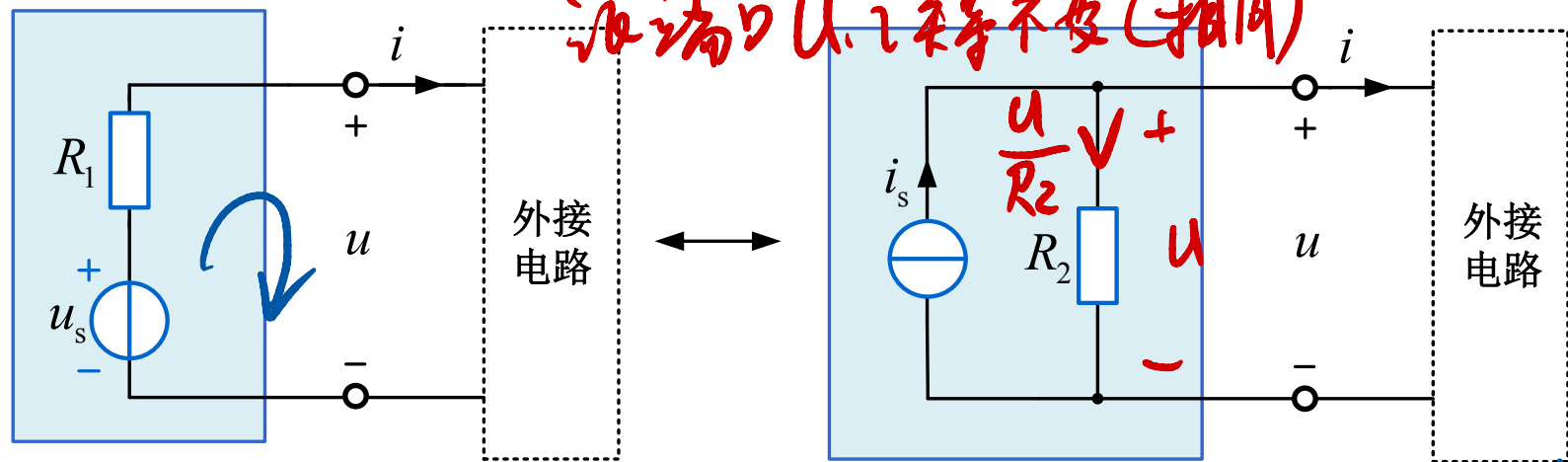
口诀



4.1.6 电压源电阻串联与电流源电阻并联的等效变换

证明电压源电阻串联与电流源电阻并联可相互等效变换：

端口 U, i 不变 (相同)



$$-u_s + R_1 i + u = 0$$

$$\Rightarrow u = u_s - R_1 i$$

要求相同

条件 $u_s = R_2 i_s$ ①

$$\downarrow i_s = \frac{u_s}{R_2}$$

$$i_s = \frac{u}{R_2} + i$$

$$u = R_2 i_s - R_2 i$$

$R_1 = R_2$ ②

电阻不变

$$y = a + bx$$

$$y_1 = c + dx$$

$$a = c$$

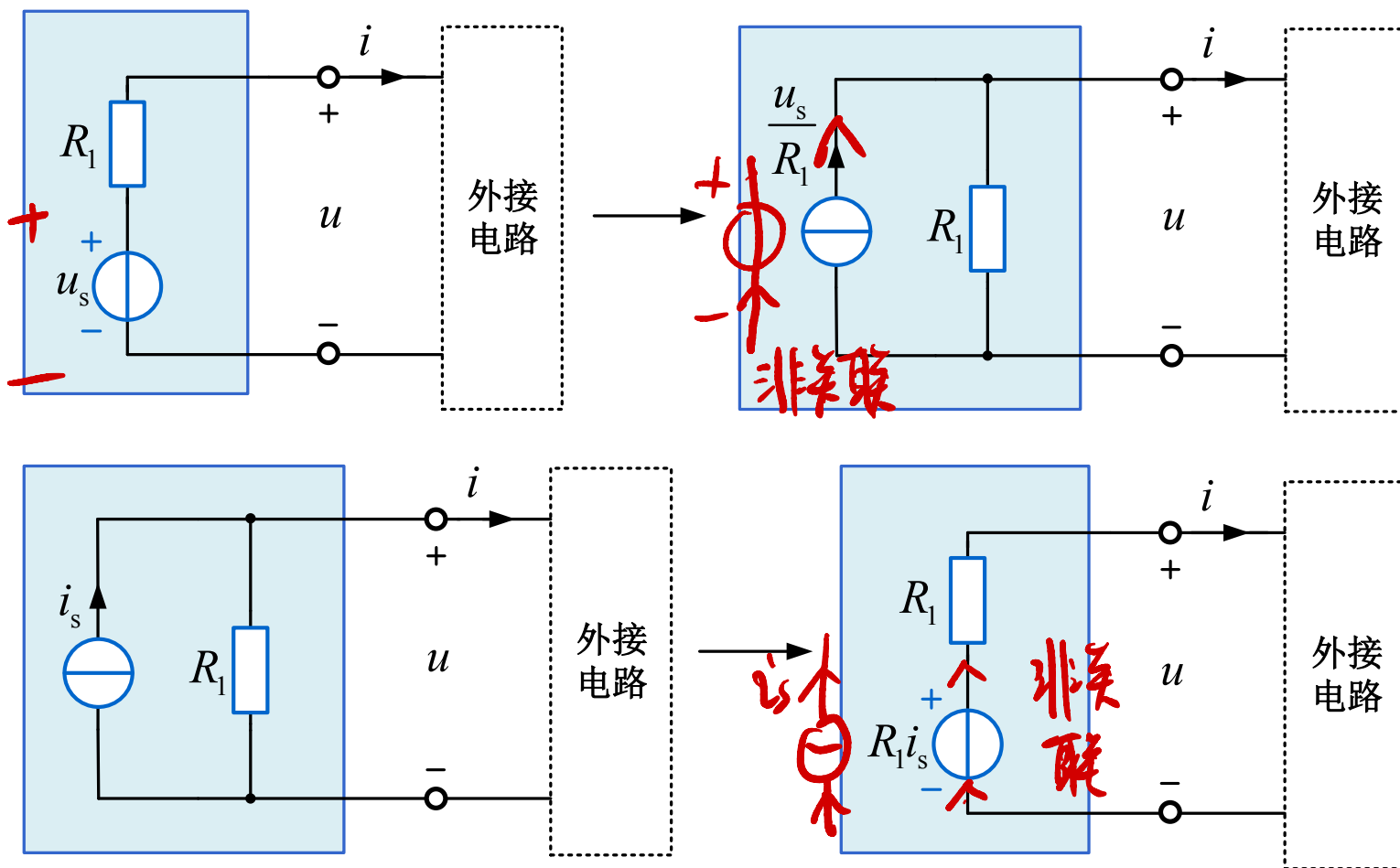
$$b = d$$



4.1.6 电压源电阻串联与电流源电阻并联的等效变换

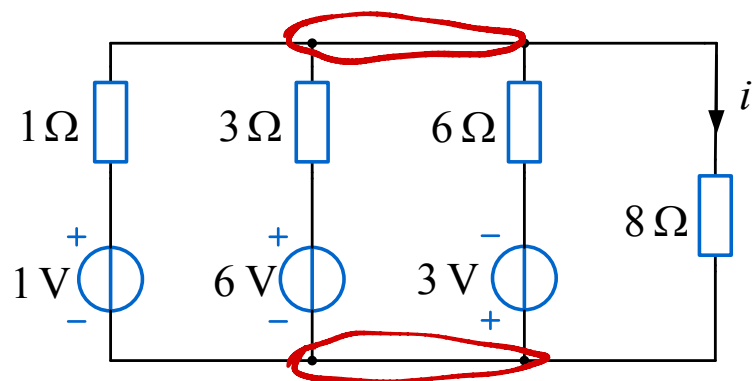
注意事项:

等效前后电阻不变; 电流源电流与电压源电压参考方向非关联



4.1.6 电压源电阻串联与电流源电阻并联的等效变换

例题1 (基础)

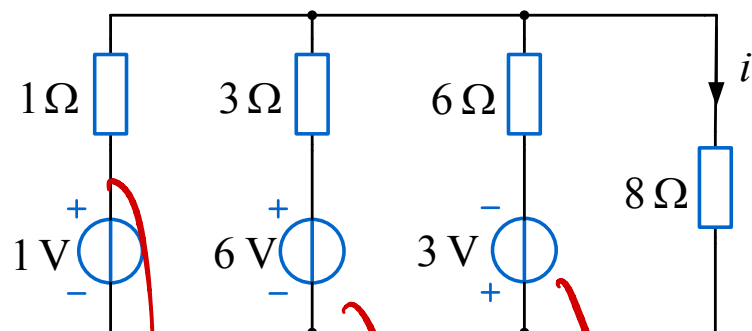


求 i

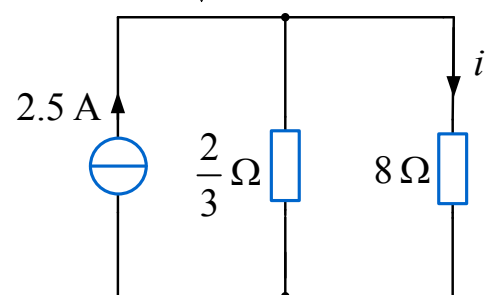
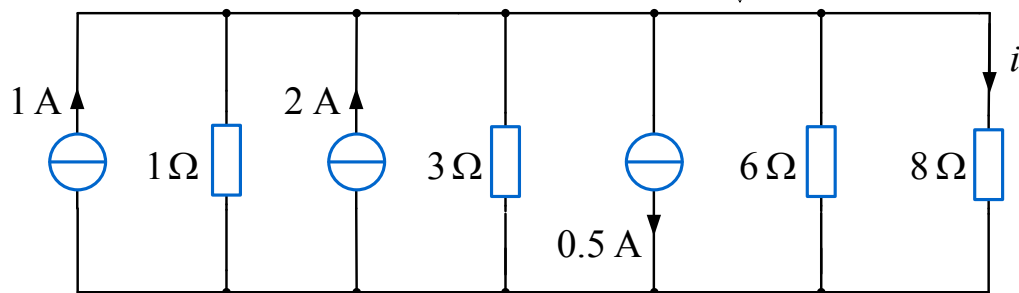
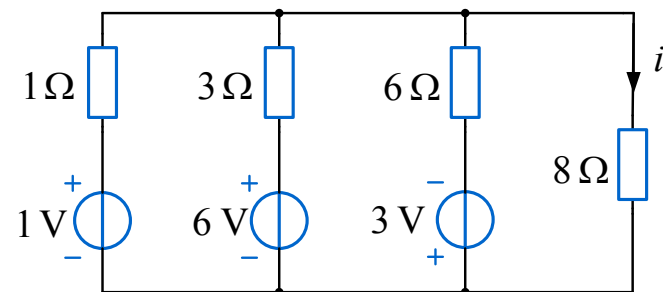
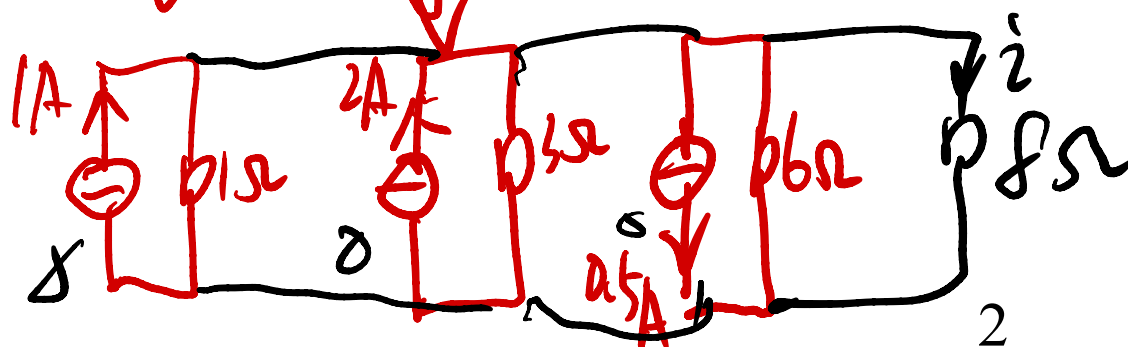


4.1.6 电压源电阻串联与电流源电阻并联的等效变换

例题1 (基础)



求 i

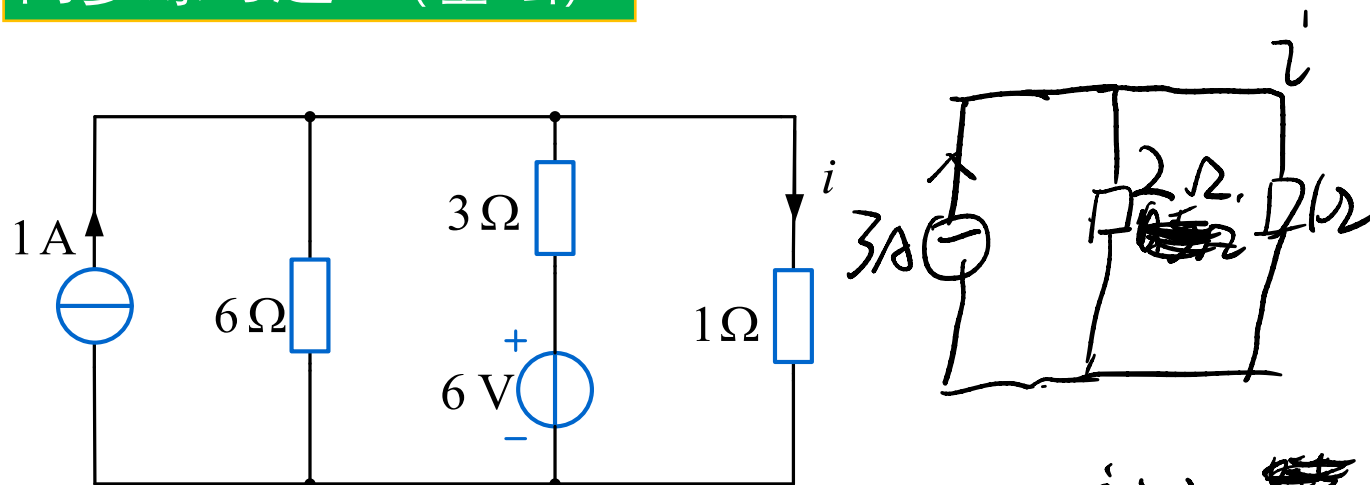


$$i = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{2}{3} + 8} \times 2.5 = \frac{5}{26} \approx 0.192 \text{ A}$$



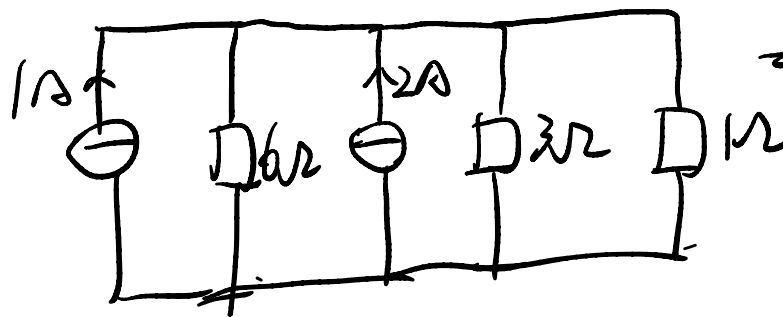
4.1.6 电压源电阻串联与电流源电阻并联的等效变换

同步练习题1 (基础)



求 i

答案: $i = 2\text{ A}$

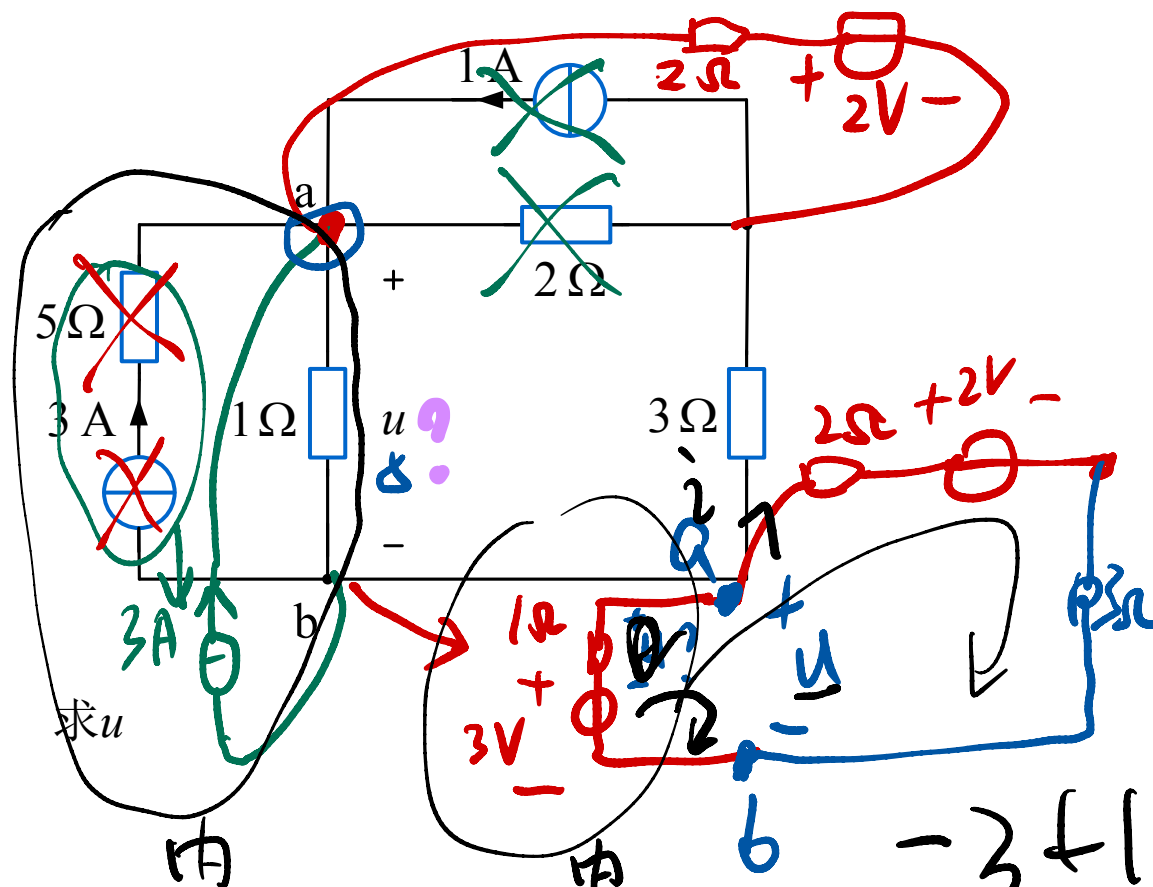


$$i = 3 \times \frac{2}{3+1+2} = 2\text{ A}$$



4.1.6 电压源电阻串联与电流源电阻并联的等效变换

例题2 (提高)



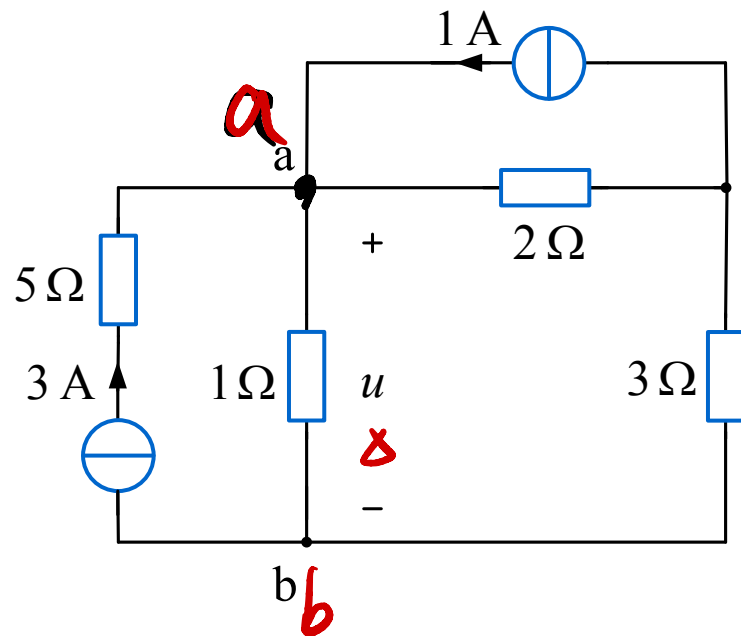
$$\begin{aligned} -3 + 1 \times i + u &= 0 \\ \Rightarrow u &= ? \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -3 + 1 \times i + 2i + 2 + 3i &= 0 \\ \Rightarrow i &= \frac{1}{6} \text{ A} \end{aligned}$$



4.1.6 电压源电阻串联与电流源电阻并联的等效变换

例题2 (提高)

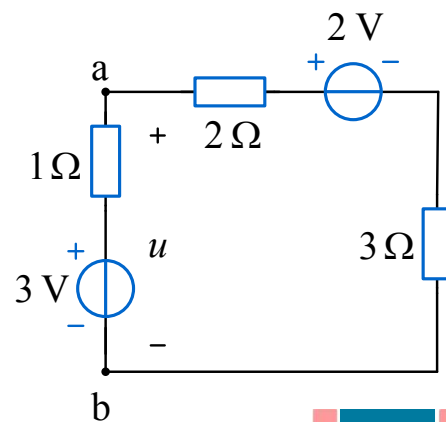
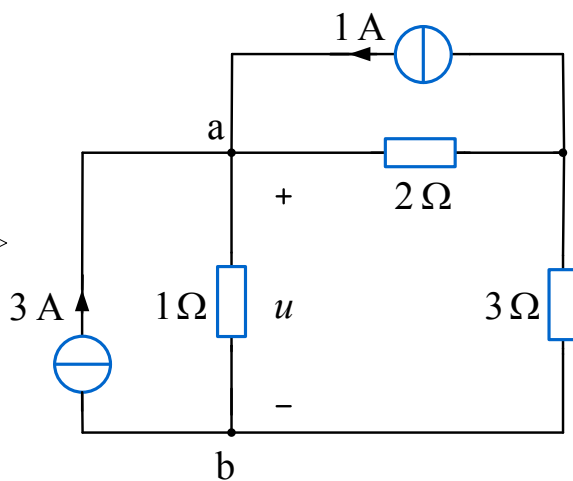
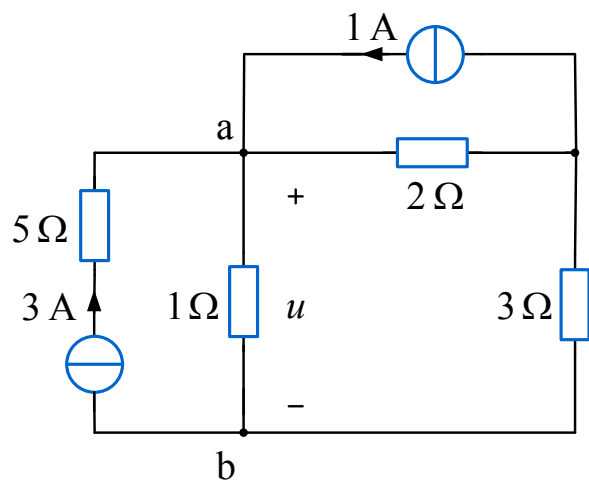
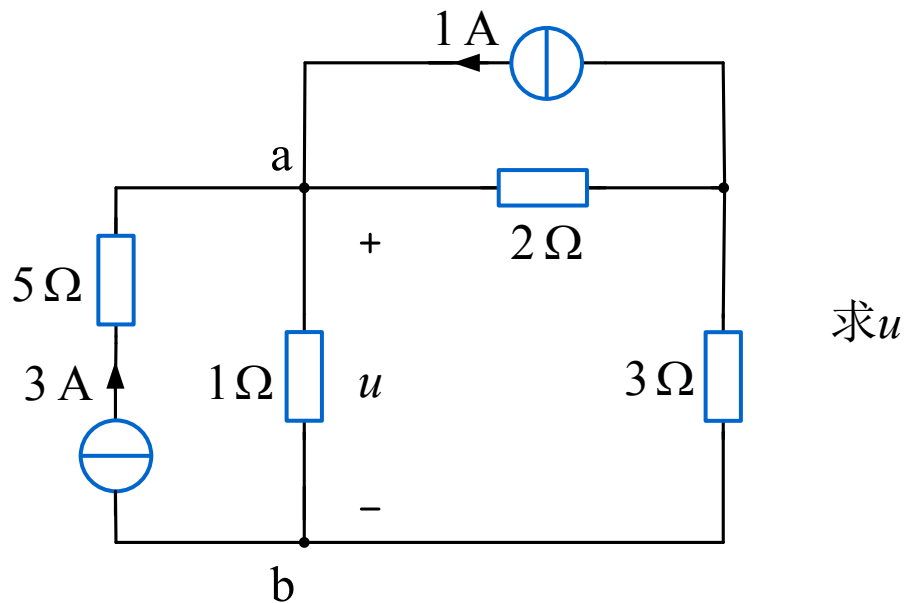


求 u



4.1.6 电压源电阻串联与电流源电阻并联的等效变换

例题2 (提高)



$$u = 3 - 1 \times \frac{3 - 2}{1 + 2 + 3} = 2\frac{5}{6} \text{ V}$$

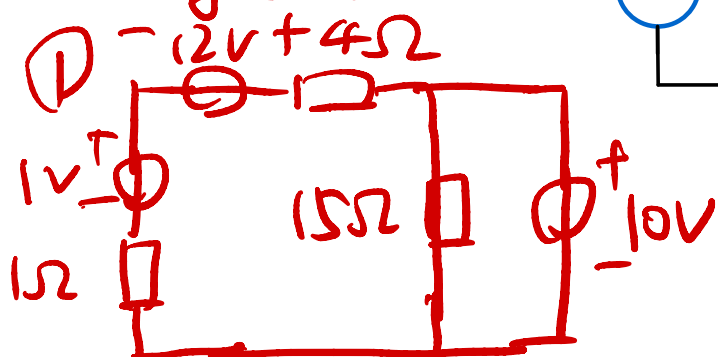
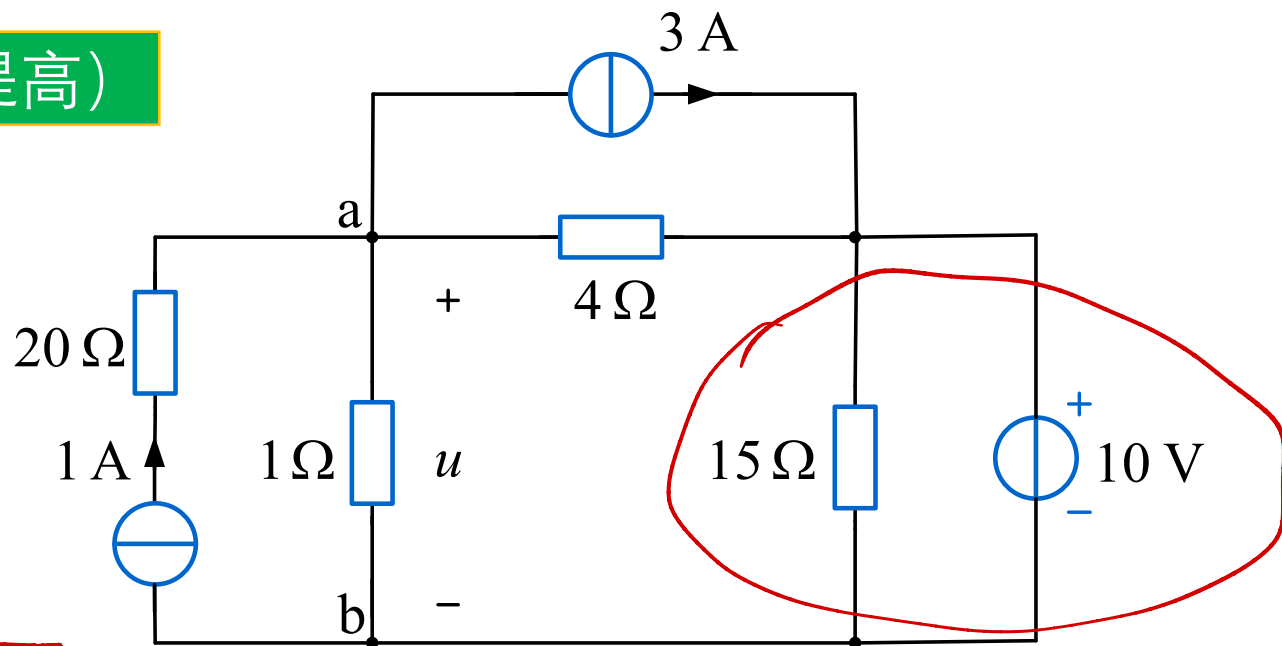


4.1.6 电压源电阻串联与电流源电阻并联的等效变换

同步练习题2 (提高)

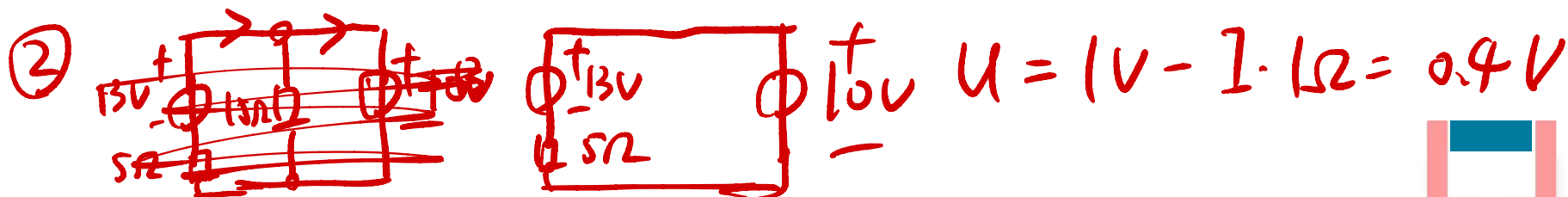
求 u

答案: $u = 0.4 \text{ V}$



$$\cancel{u = (13 - 10) \times \frac{1}{5}}$$

$$I = (13 - 10) \times \frac{1}{5} = 0.6 \text{ A}$$



4.1.6 电压源电阻串联与电流源电阻并联的等效变换



等效变换-小结

- 等效变换要求变换前后端口电压电流关系不变
- 等效变换的特点是对外等效，对内不等效
- 电阻并联时用等效电导比较方便
- 三角形连接电阻与星形连接电阻可相互等效变换
- 一个电压源与任意支路并联，均等效为该电压源
- 多个电压源并联，各电压源的电压必须相等
- 一个电流源与任意支路串联，均等效为该电流源
- 多个电流源串联，各电流源的电流必须相等
- 电压源电阻串联与电流源电阻并联可相互等效（非关联）



感谢大家聆听

主讲人：邹建龙

时 间： 年 月 日

